

一、概率论基础

1. 概率空间

随机试验: 可重复, 所有结果已知, 具体结果未知 (包括顺序)

样本空间: 样本点 $\omega \Rightarrow$ 样本空间 $\Omega; \ni \omega \Rightarrow$ 全集 Ω , 空集 $\emptyset$
(事件)

σ 代数: $\mathcal{F}$, 由 Ω 某些子集组成的集族, $\mathcal{F}$ 上元素为事件 A
(事件域)

$\mathcal{S}(\Omega)$ 为已知集合补子集, 构成 σ 代数

满足: 1) $\Omega \in \mathcal{F}$ 2) 若 $A \in \mathcal{F}, A^c \in \mathcal{F}$ 3) $A_n \in \mathcal{F} \text{ for } n=1, \dots$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

$(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间 $\Rightarrow$ 概率测度: $P(\Omega)=1, P(\emptyset)=0$

满足: 1) $P(\Omega)=1$ 2) $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \in [0, 1]$

3) 不相容 $A_1, \dots, P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum P(A_i)$

性质: 1) $A, B \in \mathcal{F}, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

摩根律

2) $A \subset B, P(B-A) = P(B) - P(A) \Rightarrow P(B) \geq P(A)$

减法

3) $A_n \in \mathcal{F}, P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum P(A_i)$

次可加性

4) $A_n \uparrow A \Rightarrow P(A) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = P(\lim A_n) = \lim P(A_n)$

从下连续 (上同, 为 $P(\cap A_n)$)

推广: 对可测空间 $(X, \mathcal{F})$, 测度 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足除 $\mu(X)=1$ 外其余条件

$\downarrow$ 有限测度: $\mu(X) < \infty$ 或可无限分割 $B_n \subset X, \bigcup B_n = X, B_i \cap B_j = \emptyset, \mu(B_n) < \infty$

e.g. Borel 测度: $B(a, b) = b - a$

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 完备: P 零测集之子集仍为事件

完备化: $\mathcal{N}$ 为 Ω 上所有 P 零测子集的全体 $\Rightarrow \bar{\mathcal{F}}$ 上元素 $B = A \cup N, A \in \mathcal{F}, N \in \mathcal{N}, A \cap N = \emptyset$

$\bar{P}(B) \equiv P(A)$ 由 $\mathcal{F}$ 扩张到 $\bar{\mathcal{F}}, P \rightarrow \bar{P}$

集合极限

上极限 $\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$

上极限: $\{\omega | \omega \text{ 属于无穷个 } A_n\}$

下 $\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$

下极限: $\{\omega | \omega \text{ 至多不在有限个 } A_n\}$

极限存在: $\sup = \inf$

单调序列: $A_n \uparrow A: A_n \subset A_{n+1}$
 $A_n \downarrow A: A_n \supset A_{n+1}$

2. 随机变量

随机变量 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

则 $X(\omega)$ 为 $\mathcal{F}$ 上随机变量,

分布函数: $F(x) = P(\omega: X(\omega) \leq x) \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, $f(t)$ 为分布密度

↓ 性质: 1) 单增 2) 左0右1 3) 左连续

定义概率测度 $\mu_F((-\infty, b]) = F(b)$, $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$

等价性: 两随机变量等价: $P(\omega: X(\omega) \neq Y(\omega)) = 0 \Rightarrow$ 有限

Claim: 以下定义等价: $\{\omega: X(\omega) \geq x\} \in \mathcal{F}$, $x \in \mathbb{R}$
 $\{\omega: X(\omega) > x\}$
 $\{\omega: X(\omega) < x\}$

示性函数 $I[A]$, $I_A(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$ 为随机变量.

pf: $x < 0: I_A[\phi] \Rightarrow \phi \in \mathcal{F}$
 $x \in (0, 1]: I_A[A] \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$
 $x > 1: I_A[\Omega] \Rightarrow \Omega \in \mathcal{F}$ } 为随机变量

σ 代数: $\mathcal{G}(X) = \sigma(\{X^{-1}((-\infty, x]), x \in \mathbb{R}\}) = \sigma(\{\{\omega: X(\omega) \leq x\}: x \in \mathbb{R}\})$

对观测到 X 后得到的信息 ($\forall A \in \mathcal{G}(X)$, 得知 X 的值 x 可确定 A 是否发生)

一种等价定义: $\mathcal{G}(X) = \{X^{-1}(B): B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ 为 Borel σ 代数 (以 x 为标度切分 Ω) pf: $(a, b] = (-\infty, b] - (-\infty, a]$

$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 的 σ 代数, 若 $\mathcal{G}(X) \subset \mathcal{G}$, 则 X 关于 $\mathcal{G}$ 可测 pf: $X^{-1}(B) \in \mathcal{G}$, 且 $X(\mathbb{R}) = \Omega$

分布弱收敛: $\{F_n(x)\}$ 为分布列, 若 $\exists F(x)$ 不减于 x , 在 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$, 记作 $F_n \xrightarrow{w} F$

随机变量收敛性:

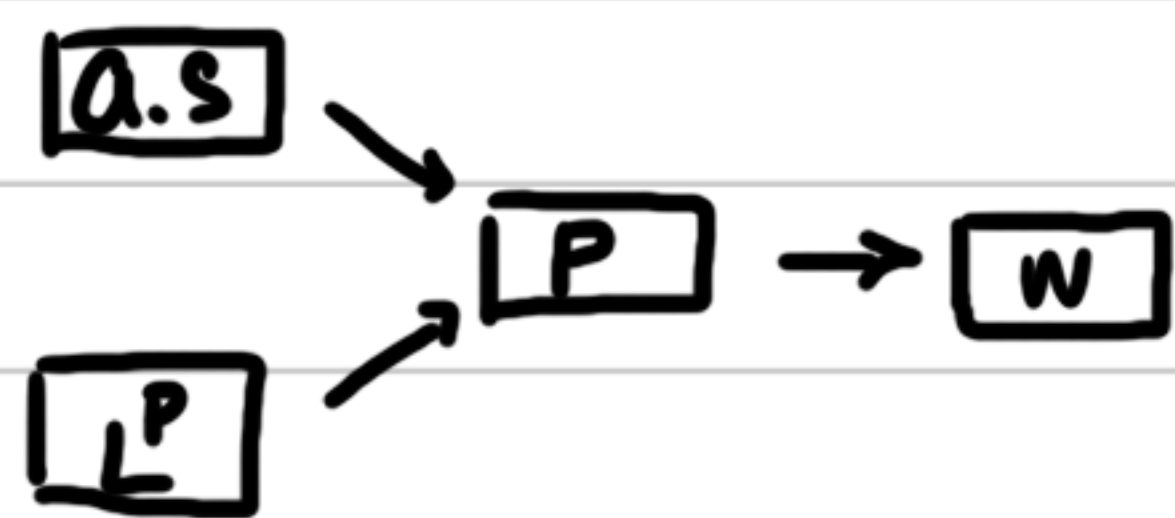
1. 几乎必然: $\exists A \in \mathcal{F}, P(A) = 0$, $\forall \omega \in A^c, \xi_n(\omega) \rightarrow \xi(\omega)$ 记作 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$ ($n \rightarrow \infty$) $P(\lim(\xi_n - \xi) = 0) = 1$

充要命题: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi| \geq \varepsilon) = 0$ pf: 极限定义: $\forall \varepsilon, \exists N, \forall n > N$ s.t. $(\xi_n - \xi) < \varepsilon$

↓ 逆
 $\exists \varepsilon, \forall N, \exists n > N$ s.t. $(\xi_n - \xi) \geq \varepsilon \Rightarrow E_n = \{\omega: |\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| \geq \varepsilon\} \Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \bar{E}_m^c$ 为不空集 A

1 $\Leftrightarrow$ 2: $P(A) = 0 \Leftrightarrow P(\bigcup_n \sup_{m \geq n} E_m^c) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon, P(\sup E_n) = 0$

2. 依根号率: $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 0, \xi_n \xrightarrow{P} \xi (n \rightarrow \infty)$



3. 依分布: $f \in C^0(\mathbb{R}), |f| < +\infty, \xi_n$ 分布为 $F_n, F_n \xrightarrow{w} F, \xi_n \xrightarrow{w} \xi$

4. P 阶收敛: $\lim_{n \rightarrow \infty} E(|\xi_n - \xi|^p) = 0, \xi_n \xrightarrow{L^p} \xi$

比较:

1. 若 $\xi_n \xrightarrow{Q.S.} \xi$, 则 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ Pf: $\xi_n \xrightarrow{Q.S.} \xi \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n) = 0$
 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n) = 0$ 若 E_n 单调 $\Rightarrow E_{n+1} \subseteq E_n \Rightarrow$ 两者等价

反例: $\Omega = (0, 1], \mathcal{F} = \Omega \cap \mathcal{B}(\mathbb{R}), \eta_{ki} = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in (\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}] \\ 0 & \text{else} \end{cases}$, 取 $n = i + \frac{k(k-1)}{2}$

a.s.: $\xi_n(\omega) = 0$ 与 $\xi_n(\omega) = 1$ 各有无穷个 $n \Rightarrow$ 不收敛

$P: \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi_n(\omega) > \varepsilon) = P(\frac{i-1}{k} < \omega < \frac{i}{k}) = \frac{1}{k} \rightarrow 0 \Rightarrow$ 收敛

$P(\xi = 1) = 0$ 收敛的位置是否正确

2. 若 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则 $\xi_n \xrightarrow{w} \xi$ Pf: 函数先收敛 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow f(\xi_n) \xrightarrow{P} f(\xi) \xrightarrow{\text{控制收敛定理}} E f(\xi_n) \xrightarrow{P} E f(\xi) \xrightarrow{\text{Levy}} F(\xi_n) \xrightarrow{w} F(\xi)$

3. 若 $\xi_n \xrightarrow{L^p} \xi$, 则 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ Pf: 切比雪夫不等式: $P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|\xi_n - \xi|^p}{\varepsilon^p}$, 取 $E|\xi_n - \xi|^p < \varepsilon^{p+1}$, done

附结论: 若 $E|\xi_n|^p \rightarrow E|\xi|^p$, 三角不等式: $||\xi|^p - |\xi_n|^p| \leq |\xi - \xi_n|^p$, 故取: $E|\xi_n - \xi|^p < \varepsilon$, done

4. $\xi_n \xrightarrow{L^{p+1}} \xi$, 则 $\xi_n \xrightarrow{L^p} \xi$

Pf: 基本不等式: $\sqrt[p+1]{E|\xi|^{p+1}} \geq \sqrt[p]{E|\xi|^p}$ done

控制收敛定理: $(\Omega, \mathcal{F})$ 可测, 测度 $\mu, f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R},$ 若 $\exists f \geq 0, |f_n| \leq f$
 且 $\int_{\Omega} f(x) \mu(dx) < +\infty, f_n \xrightarrow{Q.S.} f$
 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n(x) \mu(dx) = \int_{\Omega} f(x) \mu(dx)$

2. 大数定律, 中心极限定理

切比雪夫不等式: 对 ξ , $E\xi^2 < +\infty$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$

↓ Pf: $\frac{(\xi - E\xi)^2}{\varepsilon^2} \geq 1, I_A = \begin{cases} 1 & \text{else} \\ 0 & \text{if } \xi \in A \end{cases} \quad P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) = E I_{[|\xi - E\xi| \geq \varepsilon]} \leq E \left(\frac{(\xi - E\xi)^2}{\varepsilon^2} I_{[\dots]} \right) \leq E \left(\frac{(\xi - E\xi)^2}{\varepsilon^2} \right) = \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$

推广: $P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|\xi - E\xi|^p}{\varepsilon^p}$

切比雪夫弱大数定律: 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 中序列两两独立, $\sup D\xi_n$ 有界, 则 $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - E\xi_i) \geq \varepsilon\right) = 0$

Pf: 切不等式, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{n} \sum (\xi_i - E\xi_i) \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} D\left(\frac{1}{n} \sum (\xi_i - E\xi_i)\right) = \frac{1}{n\varepsilon^2} D(\sum (\xi_i - E\xi_i)) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2} \sup D\xi_i \rightarrow 0 \Rightarrow \lim P = 0$

多项式逼近: $f \in C^0[0,1]$, $f_n(x) = \sum_{m=0}^n C_n^m x^m (1-x)^{n-m} f(\frac{m}{n})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$

Pf: 取 ξ : $P(\xi_i = 1) = x, P(\xi_i = 0) = 1-x \Rightarrow E f(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i) = \sum_{m=0}^n P(\sum_{i=1}^n \xi_i = m) \cdot f(\frac{m}{n}) = f_n(x)$

故 $|f_n(x) - f(x)| = |E f(\frac{1}{n} \sum \xi_i) - f(x)| \leq |E [f(\frac{1}{n} \sum \xi_i) - f(x)] I_{|\frac{1}{n} \sum \xi_i - x| \geq \delta}| + |E [f(\frac{1}{n} \sum \xi_i) - f(x)] I_{|\frac{1}{n} \sum \xi_i - x| < \delta}|$
 $\leq 2 \sup f E I_{|\frac{1}{n} \sum \xi_i - x| \geq \delta} + \varepsilon = 2 \sup f P(|\frac{1}{n} \sum \xi_i - x| \geq \delta) + \varepsilon \leq 2 \sup f \underbrace{\frac{n D\xi_i}{n^2 \delta^2}}_{\frac{n x(1-x)}{n \delta^2}} + \varepsilon \leq 2 \sup f \frac{1}{n \delta^2} + \varepsilon$
 $(\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon)$
 故 $\lim \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$

Borel - Contelli 引理:

Borel 0-1 律 $\left\{ \begin{array}{l} 1. \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < +\infty \Rightarrow P(\limsup A_n) = 0 \\ 2. \text{若 } \{A_n\} \text{ 相互独立,} \\ \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = +\infty \Rightarrow P(\limsup A_n) = 1 \end{array} \right.$

Pf: $P(\limsup A_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} P(A_n) \stackrel{\text{Cauchy 准则}}{\leq} 0$

Pf: $P(\limsup A_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n^c)$ 原命题等价于 $P(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n)$ for $\forall k \geq 1 \Leftrightarrow P(\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n^c) = 0$ for $\forall k \geq 1$

$P(\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n^c) = \lim_{m \rightarrow \infty} P(\bigcap_{n=k}^m A_n^c) = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=k}^m (1 - P(A_n)) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=k}^m e^{-P(A_n)} = e^{-\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^m P(A_n)} = 0$

Borel 大数定律: μ_n 为 A 在 n 次独立试验中的次数, p 为 A 发生概率

则 $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{a.s.} p$

Pf: $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{a.s.} p \Leftrightarrow P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} |\frac{\mu_n}{n} - p| \geq \varepsilon) = 0$, 只需证 $\sum_{n=1}^{\infty} P(|\frac{\mu_n}{n} - p| \geq \varepsilon) < +\infty$ (Borel 0-1 律)

记 $\xi_i = \begin{cases} 1 & \text{if } A \text{ 发生} \\ 0 & \text{else} \end{cases} \Rightarrow E\xi_i = p, \frac{\mu_n}{n} - p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - p)$; 独立性: $E(\xi_i - p)(\xi_j - p) = E(\xi_i - p) E(\xi_j - p)$

$P(|\frac{\mu_n}{n} - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^4} E|\frac{\mu_n}{n} - p|^4 = \frac{1}{\varepsilon^4 n^4} E(\sum_{i=1}^n (\xi_i - p))^4 = \frac{1}{\varepsilon^4 n^4} \sum_{i,j,k,l=1}^n E(\xi_i - p) E(\xi_j - p) E(\xi_k - p) E(\xi_l - p)$

$= \frac{1}{\varepsilon^4 n^4} [n E^4 + C_n^2 C_4^2 E^2 E^2 + 0] \leq \frac{C n^2}{\varepsilon^4 n^4} = \frac{C}{n^2 \varepsilon^4} \Rightarrow \sum P \leq \frac{C}{\varepsilon^4} \cdot \frac{2^2}{6}$
 $\underbrace{n E^4}_{n p^4 q^4} \quad \underbrace{3n(n-1) p^2 q^2}_{3n(n-1) p^2 q^2}$

另证 $\Rightarrow \sum P(|\frac{\mu_n}{n} - p| \geq \varepsilon) < +\infty \Rightarrow P(\frac{\mu_n}{n} - p \not\xrightarrow{a.s.} 0) = 0$, done

Kolmogorov 不等式: 设 $X_1 \dots X_n$ 独立, $E|X_i| < +\infty$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $\forall \varepsilon > 0$,

$$P(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k - ES_k| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} DS_n$$

Pf: 取 $\lambda_j = [\max_{1 \leq k \leq j-1} |S_k - ES_k| < \varepsilon, |S_j - ES_j| \geq \varepsilon]$. $\lambda_1 = 0$ (停时)

则 $\lambda_j \in \mathcal{O}(X_1, \dots, X_j)$, 与 $\mathcal{O}(X_{j+1}, \dots, X_n)$ 独立; λ_j 间互不交 λ_j : 前 $j-1$ 小, 第 j 大 $\Rightarrow \sum \lambda_j =$ 至少有一个大 $\Rightarrow \max \dots$

$$\hookrightarrow \sum_{j=1}^n \lambda_j = \bigcup_{j=1}^n [|S_j - ES_j| \geq \varepsilon] = [\max_{1 \leq j \leq n} |S_j - ES_j| \geq \varepsilon] \quad \text{取 } \lambda = \sum \lambda_j \subset \Omega$$

$$\begin{aligned} DS_n &= E(S_n - ES_n)^2 \geq \int_{\lambda} (S_n - ES_n)^2 dP = \sum_j \int_{\lambda_j} (S_n - ES_n)^2 dP = \sum_j \int_{\lambda_j} [(S_n - ES_n) - (S_j - ES_j) + (S_j - ES_j)]^2 dP \\ &= \sum_j \int_{\lambda_j} [(\sum_{i=j+1}^n (X_i - EX_i) + (S_j - ES_j))]^2 dP \geq \sum_j \int_{\lambda_j} 2 \underbrace{\sum_{i=j+1}^n (X_i - EX_i)(S_j - ES_j)}_{\text{独立, 0}} + (S_j - ES_j)^2 dP \\ &= \sum_j \int_{\lambda_j} (S_j - ES_j)^2 dP \geq \sum_j \int_{\lambda_j} \varepsilon^2 dP = \varepsilon^2 \sum P(\lambda_j) = \varepsilon^2 P(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k - ES_k| \geq \varepsilon) \end{aligned}$$

开头, 放缩尾, 头决定了收敛

$[X_n]$ 独立 r.v. 序列, $|EX_k| < +\infty$, 若 $\sum DX_k < +\infty$, 则 $\sum (X_n - EX_n)$ a.s. 收敛

Pf: 取 $EX_n = 0$. $\forall n \geq 1$, 取 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \Rightarrow \sum (X_n - EX_n) \text{ 收敛} \Leftrightarrow S_n \text{ a.s. } \Leftrightarrow S_n - S_n^{a.s.} \rightarrow 0 \text{ (n, n} \rightarrow \infty)$

$$\Downarrow$$

$$\forall \varepsilon, P(\bigcap_{n=N}^{\infty} |S_n - S_n^{a.s.}| \geq \varepsilon) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \lim_{k \rightarrow \infty} P(\bigcup_{n=N}^{\infty} |S_n - S_n^{a.s.}| \geq \varepsilon) = 0 \Leftrightarrow P(\bigcup_{n=N}^{\infty} |S_{n+k} - S_k| \geq \varepsilon) \xrightarrow{(k \rightarrow \infty)} 0$$

当固定 k 值时, $P(\bigcup_{n=N}^{\infty} |S_{n+k} - S_k| \geq \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{i=N}^{\infty} |S_{i+k} - S_k| \geq \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\max_{1 \leq i \leq n} |S_{i+k} - S_k| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\varepsilon^2} D(S_{n+k} - S_k) = \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{i=k+1}^{k+n} DX_i = \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{i=k+1}^{\infty} DX_i \rightarrow 0$

Kronecker: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, $\{P_n\}$ 单增到 1 , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n P_k a_k}{P_n} = 0$ Pf: $\frac{\sum_{k=1}^n P_k a_k}{P_n} \leq \frac{\sum_{k=1}^n P_k a_k + \sum_{k=n+1}^{\infty} P_k a_k}{P_n} = \frac{\sum_{k=1}^n P_k a_k}{P_n} + \underbrace{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}_{\xrightarrow{A \rightarrow \infty, \sum a_k \text{ 收敛}} \rightarrow 0}$

Kolmogorov 强大数定律: $[X_n]$ 独立 r.v., b_n 单增到 ∞ , 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{DX_n}{b_n^2} < +\infty$, 则 $\frac{1}{b_n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{a.s.} 0$

Pf: Claim 2 $\Rightarrow \sum \frac{X_i - EX_i}{b_i}$ a.s. 收敛, Kronecker $\Rightarrow \frac{S_n - ES_n}{b_n} = \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\frac{X_k - EX_k}{b_k} \right)}_{\frac{a_k}{P_k}} b_k \xrightarrow{a.s.} 0$, done

Nice 定理: Y 非负 r.v., 则 $\sum_{n=0}^{\infty} P(Y \geq n) \leq E(Y) \leq \sum_{n=0}^{\infty} P(Y \geq n) + 1$

Pf: $\sum_{n=0}^{\infty} P(Y \geq n) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} P(Y \in [k, k+1)) = \sum_{k=0}^{\infty} k P(Y \in [k, k+1)) = \sum_{k=0}^{\infty} EY \mathbb{I}_{[k, k+1)} \leq EY$

$EY = \sum_{n=0}^{\infty} EY \mathbb{I}_{[n, n+1)} \leq \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) P(Y \in [n, n+1)) = \dots = \sum_{n=0}^{\infty} P(Y \geq n) + P(Y \geq 0) = \sum_{n=0}^{\infty} P(Y \geq n) + 1$

特征函数: 设 r.v. 的分布为 $F(x) \Rightarrow$ 特征函数 $f(x) := E e^{itx} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x)$

$\downarrow$

1) $f(0) = 1, |f(t)| \leq 1, f(-t) = \overline{f(t)}$

2) 非负定: $\sum_{k,j=1}^n f(t_k - t_j) a_k \bar{a}_j \geq 0, t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$

控制收敛定理: $(\Omega, \mathcal{F})$ 可测, μ 为测度, $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

若 $\exists f \geq 0$ 为可测函数, 使 $|f_n| \leq f, \forall n \geq 1$ 且 $\int_{\Omega} |f(x)| \mu(dx) < +\infty, f_n \xrightarrow{a.s.} f$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n(x) \mu(dx) = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \mu(dx)$

Pf: 见实分析

特征函数一致连续: $|f(t) - f(t+u)| \leq 2(1 - \operatorname{Re}[f(u)]), \forall t, u \in \mathbb{R}$

Pf: $|f(t) - f(t+u)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} (1 - e^{iux}) dF(x) \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{itx}|^2 dF(x) \int_{-\infty}^{\infty} |1 - e^{iux}|^2 dF(x) = \int_{-\infty}^{\infty} [1 - \cos ux]^2 dF(x) = 2(1 - \operatorname{Re}[f(u)])$

逆转: 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 可积, $(\int_{\mathbb{R}} |f(u)| du < +\infty)$, 则 $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} f(t) dt$

中心极限定理:

特征函数: Y 为随机变量 $\rightarrow \varphi(t) = E[e^{itY}]$ 为特征函数

对独立同分布, 大数定律: $U_n = \frac{\bar{Y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}, \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, E(\bar{Y}) \xrightarrow{a.s.} E(Y) = \mu$

$\varphi_n(t) = E[e^{itU_n}] = E\left[\prod_{i=1}^n e^{it \frac{Y_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}\right] = \prod_{i=1}^n E\left[e^{it \frac{Y_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}\right] = \left[\phi\left(\frac{t}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\right]^n, \phi(t) = E[e^{it(Y - \mu)}]$ 为 $Y - \mu$ 的特征函数

$\phi\left(\frac{t}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$ 在 0 处展开: $\phi(0) + \phi'(0) \frac{t}{\sigma/\sqrt{n}} + \phi''(0) \frac{(\frac{t}{\sigma/\sqrt{n}})^2}{2!} + o\left(\left(\frac{t}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2\right)$
 $= 1 + 0 - \frac{t^2}{2\sigma^2} (\sigma^2 + o) + o\left(\left(\frac{t}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2\right)$

故 $\varphi_n(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}, n \rightarrow \infty$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n \sim N(0, 1)$

(对 $P(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \varphi(t) = E(e^{itx}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{itx - x^2/2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \frac{it}{2})^2}{2} - \frac{t^2}{4}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} \cdot e^{-\frac{t^2}{4}} = e^{-\frac{t^2}{2}}$

中心极限定理: 独立同分布 $X_1, n \geq 0, \mu = E[X_1], \sigma = \sqrt{\operatorname{Var}(X_1)}, Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}}$,

(经典中心极限定理) 则: $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n \xrightarrow{w} N(0, 1)$

随机向量: $X_1 \cdots X_n$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 的随机变量, $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ $\vec{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$

σ 代数: $\mathcal{G}(\vec{X}) = \mathcal{G}(X_1, \dots, X_n) = \mathcal{G}(\{\vec{X}^{-1}(B): B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\})$

对二维 X , $X_{2j-1} + iX_{2j}$ 作为复向量. 同上.

性质: 1) X, Y 为随机变量 $\Rightarrow [X < Y], [X \leq Y], [X = Y], [X \neq Y] \in \mathcal{F}$

2) $X \pm Y, X \cdot Y$ 为随机变量

3) $\{X_n\}$ 为随机变量列 $\Rightarrow \sup_n X_n, \inf_n X_n, \limsup, \liminf$ 也为随机变量

联合分布函数 $F(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) \Rightarrow \frac{\partial^n F}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} = f(x_1, \dots, x_n)$ 联合密度函数

随机向量独立性: $F(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) = F(x_1, \dots, x_n) \cdot F(y_1, \dots, y_m)$

常用分布:

离散: $f(x_i) = p_i, F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$

— 单点: $P_i = 1$
Bernoulli: $P(X=k) = p^k (1-p)^{1-k}, k=0,1$
二项: $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$\vdots$